

La numération décimale

Leçon 1 : chiffres, nombres et numération de position · Leçon 2 : partie entière et partie décimale · Leçon 3 : lire, écrire et décomposer · Leçon 4 : les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$; comparer, ranger, encadrer

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Chiffres, nombres et numération de position

Un **chiffre** est un signe qui sert à écrire les nombres. Il y en a **dix** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un **nombre** est une quantité ; il s'écrit avec un ou plusieurs chiffres.

Numération de position. Dans un nombre, **la place d'un chiffre indique sa valeur**. Les rangs se lisent **de droite à gauche** : unités, dizaines, centaines, unités de mille (ou milliers).

LES RANGS DE LA PARTIE ENTIÈRE

1 dizaine = 10 unités
1 centaine = 10 dizaines = 100 unités
1 millier = 10 centaines = 1000 unités

Les classes. Pour lire les grands nombres, on regroupe les rangs **trois par trois** : classe des unités (unités, dizaines, centaines), puis classe des mille (unités, dizaines et centaines de mille). On laisse une petite espace entre deux classes : on écrit 24 507 et non 24507.

Le rôle du zéro

Le **0** marque un **rang vide** : il garde la place. Dans 207, il dit qu'il n'y a aucune dizaine ; sans lui on écrirait 27, un nombre tout différent.

Chiffre des ... et nombre de ...

VALEUR D'UN CHIFFRE SELON SA PLACE

valeur = chiffre $\times$ valeur de sa place
dans 2845, le 8 vaut $8 \times 100 = 800$
chiffre des centaines = 8 · **nombre** de centaines = 28

Car $2845 = 28 \text{ centaines} + 45$: « chiffre des » et « nombre de » ne veulent pas dire la même chose.

Leçon 2 : Partie entière et partie décimale

Un **nombre décimal** est formé d'une **partie entière** et d'une **partie décimale**, séparées par la **virgule décimale** : dans 3,75 la partie entière est 3 et la partie décimale est 75. Un **entier** est un décimal dont la partie décimale est nulle : $4 = 4,0$.

Les rangs après la virgule. On continue à diviser par dix : le **dixième** (1^{er} rang après la virgule), le **centième** (2^e rang), le **millième** (3^e rang).

LE TABLEAU DE NUMÉRATION

milliers · centaines · dizaines · **unités**,
dixièmes · centièmes · millièmes

Vers la gauche, on multiplie par 10 à chaque rang ; vers la droite, on divise par 10. La virgule n'est pas une frontière : c'est un repère placé juste après la colonne des **unités**.

ÉGALITES ENTRE LES RANGS

1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1000 millièmes
1 dixième = 10 centièmes · 1 centième = 10 millièmes

Les zéros inutiles. On peut ajouter ou enlever des zéros **à la fin** de la partie décimale sans changer le nombre : $2,5 = 2,50 = 2,500$.

On ne touche **jamais** à un zéro placé entre la virgule et un autre chiffre : $2,05$ n'est pas égal à $2,5$.

Leçon 3 : Lire, écrire et décomposer un décimal

Lire. On lit la **partie entière**, puis « virgule », puis la **partie décimale** ; on peut aussi nommer le rang : $12,5$ se lit « douze virgule cinq » ou « douze unités et cinq dixièmes ».

Décomposer un nombre, c'est l'écrire comme une **somme** qui montre la valeur de chaque chiffre.

DECOMPOSER 274,6

$$274,6 = (2 \times 100) + (7 \times 10) + (4 \times 1) + (6 \times \text{un dixième})$$

$$274,6 = 274 + 6 \text{ dixièmes}$$

Ecrire un décimal à partir de sa décomposition. On remplace chaque chiffre dans la colonne de son rang, on met un **0** dans toute colonne vide, puis on lit le nombre : $(3 \times 10) + (5 \times 1) + (8 \times \text{un centième}) = 35,08$.

Contrôle. En additionnant tous les morceaux d'une décomposition, on doit retrouver exactement le nombre de départ.

Les mots. Le trait d'union relie les mots d'un même nombre : quatre-vingt-dix, soixante-dix. « Cent » s'écrit sans s devant un autre nombre (deux cent cinq) et avec un s quand il termine le nombre (deux cents).

Leçon 4 : Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{D}$: comparer, ranger, encadrer

- $\mathbb{N}$ est l'ensemble des **entiers naturels** : 0, 1, 2, 3, 4, ... (les nombres pour compter).
- $\mathbb{D}$ est l'ensemble des **nombres décimaux** : tous ceux qui s'écrivent avec une virgule, et aussi les entiers.

TOUT ENTIER EST UN DECIMAL

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{D} \text{ (N est inclus dans D)}$$

$$7 \in \mathbb{N} \text{ et } 7 \in \mathbb{D} \cdot 3,5 \in \mathbb{D} \text{ mais } 3,5 \text{ n'est pas dans } \mathbb{N}$$

La demi-droite graduée

On choisit une **origine** (le 0) et une **unité de longueur**, que l'on reporte régulièrement. En partageant chaque unité en 10, on place les **dixièmes** ; en partageant chaque dixième en 10, les **centièmes**. Le nombre associé à un point est son **abscisse** : plus un nombre est grand, plus il est **loin de l'origine**.

Comparer et ranger

- On compare d'abord les **parties entières** : celui dont la partie entière est la plus grande est **supérieur à** l'autre.
- Si elles sont **égales**, on compare rang par rang : les **dixièmes**, puis les **centièmes**, puis les **millièmes**.

Astuce. On complète par des zéros à la fin pour avoir autant de décimales : $12,8 = 12,80$, à comparer avec $12,75$.

Vocabulaire. Deux nombres sont **égaux**, ou bien l'un est **supérieur à** (plus grand que) l'autre, ou **inférieur à** (plus petit que) l'autre.

Ranger. Ordre **croissant** : du plus petit au plus grand. Ordre **décroissant** : du plus grand au plus petit.

Encadrer

Encadrer un nombre, c'est donner deux nombres, l'un plus petit et l'autre plus grand, qui l'entourent **au plus près**.

ENCADRER 12,75

$$12 < 12,75 < 13 \text{ (par les entiers)}$$

$$12,7 < 12,75 < 12,8 \text{ (par les dixièmes)}$$

Entre deux décimaux, on peut toujours en trouver un troisième : entre 3,4 et 3,5 se placent 3,41 ; 3,42 ; et bien d'autres.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ 2 407 se lit « deux cent quarante-sept »

✓ Le 0 occupe le rang des dizaines et ne se saute pas : $2\,407 = 2$ milliers 4 centaines 7 unités, « deux mille quatre cent sept ».

✗ $12,5 < 12,45$ parce que 45 est plus grand que 5

✓ On compare rang par rang, pas la longueur : les parties entières sont égales, et aux dixièmes $5 > 4$, donc $12,5 > 12,45$.

✗ « $3,7 = 3,70$ est faux, car 70 n'est pas 7 » • $2,05 = 2,5$

✓ Un zéro écrit tout **à la fin** annonce « aucun centième » : $3,7 = 3,70 = 3,700$. Mais le zéro placé **entre** la virgule et un chiffre compte : $2,05$ est 2 unités et 5 centièmes, ce n'est pas 2,5.

✗ Le nombre de centaines de 2 845 est 8

✓ 8 est le **chiffre** des centaines. Le **nombre** de centaines est 28, car $2\,845 = 28$ centaines + 45.

✗ $(3 \times 10) + (5 \times 1) + (8 \times \text{un centième}) = 35,8$

✓ Le rang des dixièmes est vide : on y écrit un **0**. Le résultat est 35,08.

✗ 7 n'est pas un décimal, il n'a pas de virgule

✓ $7 = 7,0$: sa partie décimale existe, elle est nulle. Tout entier est un décimal, donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$; l'inverse est faux, car 3,5 n'est pas un entier.

✗ Entre 3,4 et 3,5, il n'y a aucun nombre

✓ Entre deux décimaux, on en trouve toujours d'autres : 3,41 ; 3,42 ; ... Encadrer, c'est donner les deux voisins les plus proches : $12,7 < 12,75 < 12,8$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 Dix chiffres (0 à 9) suffisent à écrire tous les nombres, et **la place d'un chiffre donne sa valeur** : dans 2 845, le 8 vaut 800.

2 **Chiffre des** centaines de 2 845 = 8 ; **nombre de** centaines = 28. Le **0** garde la place d'un rang vide : 207 n'est pas 27.

3 Les rangs, de gauche à droite : milliers, centaines, dizaines, unités, **virgule**, dixièmes, centièmes, millièmes.

4 1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes ; 1 dixième = 10 centièmes.

5 Zéros **à la fin** de la partie décimale : on les ajoute ou on les enlève ($2,5 = 2,50$). Zéro **entre** la virgule et un chiffre : jamais ($2,05$ n'est pas 2,5).

6 Décomposer, c'est écrire la somme des valeurs de chaque chiffre ; toute colonne vide entre deux chiffres reçoit un **0**.

7 $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$: tout entier est un décimal ($4 = 4,0$), mais 3,5 n'est pas un entier naturel.

8 Comparer : d'abord les **parties entières**, puis rang par rang après la virgule. Croissant = du plus petit au plus grand ; encadrer = donner les deux voisins.